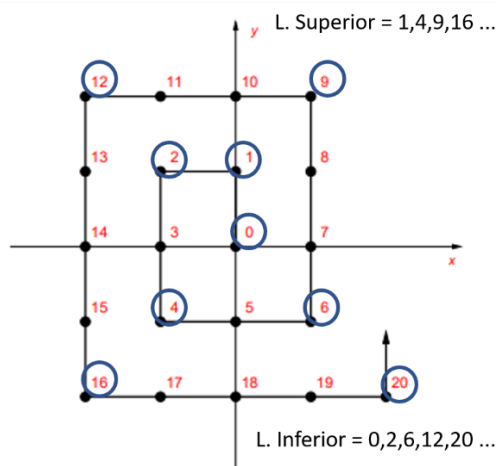


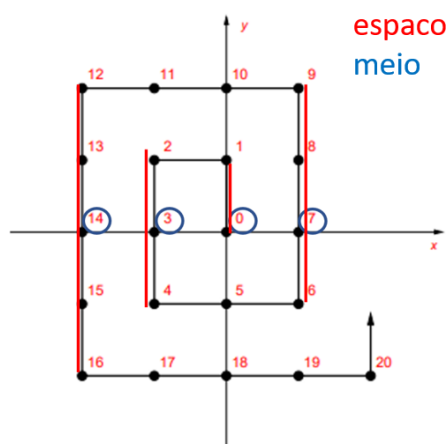
Espiral quadrada

Primeiramente a entrada do número é feita a partir do main e a função quadrada recebe esse número. Visto que há um padrão na espiral, em que as pontas do primeiro e terceiro quadrantes são quadrados perfeitos e as pontas do primeiro e quarto quadrantes são a próxima ponta menos sua raiz quadrada. Ao receber esse número, a função calcula o limite superior (limiteSup = menor número maior que o número da entrada que seja um quadrado perfeito) e o limite inferior (limiteInf = o limite superior menos sua raiz quadrada). É importante notar que nem sempre o número estará entre o limite superior e limite inferior. Por exemplo, se a entrada é 10, o limite superior é 16 e o inferior é 12.



espaco (limite superior - limite inferior), esse é o espaço entre as pontas do quadrado.

meio (espaco/2 + limite inferior), o meio é um tipo inteiro para que o número que corresponda ao meio seja inteiro.

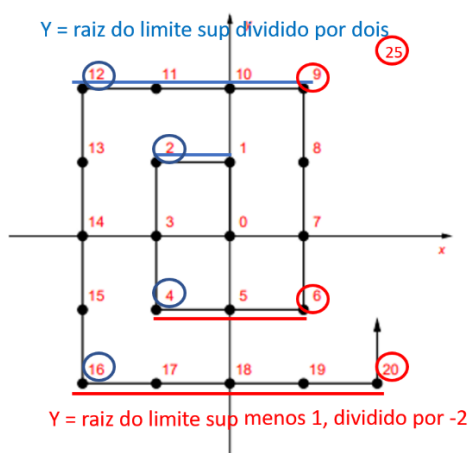


Existem diversos casos para se calcular o y:

1 - Casos em que o y não varia no intervalo e número < limite inferior.

1.1 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito ímpar e o número é menor ou igual ao limite inferior, ou seja, o número está no terceiro ou quarto quadrante do gráfico. O y é dado pela raiz quadrada do limite superior, menos um, dividido por menos 2.

1.2 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito par e o número é menor ou igual ao limite inferior, ou seja, o número está no primeiro ou segundo quadrante do gráfico. O y é dado pela raiz quadrada do limite superior dividido por 2.



2 -Casos em que o y varia no intervalo.

2.1 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito ímpar e o número é maior que o limite inferior, ou seja, limite superior > número > limite inferior. O y é igual ao número menos o meio.

2.2 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito par e o número é maior que o limite inferior, ou seja, limite superior > número > limite inferior. O y é igual ao meio menos o número.

Existem diversos casos para se calcular o x :

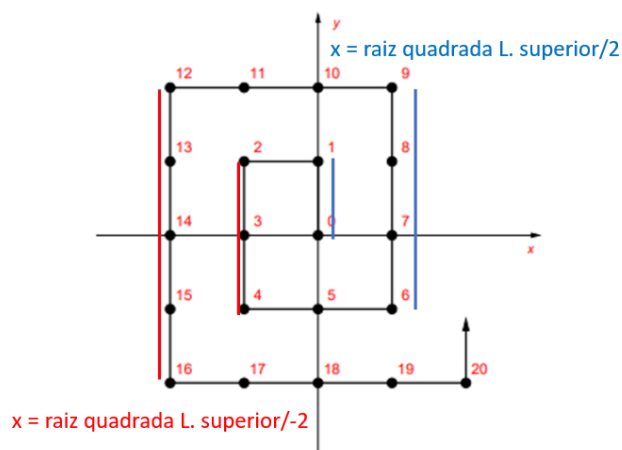
Para isso a seguinte variável foi redefinida:

meio = meio – raiz do limiteSup . Assim o meio vai corresponder aos números no eixo y . Quando o limite superior for par.

3 - Casos em que o x não varia no intervalo e limite superior > número > limite inferior.

3.1 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito ímpar e o número é maior ou igual ao limite inferior. O número se encontra no primeiro ou quarto quadrantes. O x é dado pela raiz quadrada do limite superior, menos um, dividido por 2.

3.2 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito par e o número é maior que o limite inferior. O número se encontra no segundo ou terceiro quadrantes. O x é dado pela raiz quadrada do limite superior dividido por -2.



4 – Caso em que o x varia no intervalo.

4.1 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito ímpar e o número é menor que o limite inferior, ou seja, $\text{limite superior} > \text{limite inferior} > \text{número}$. O x é igual ao número menos o meio menos um.

4.2 - Caso em que o limite superior é um quadrado perfeito par e o número é menor que o limite inferior, ou seja, $\text{limite superior} > \text{limite inferior} > \text{número}$. O x é igual ao meio menos o número.

Por fim a função quadrada () printa os valores x e y dessa forma:

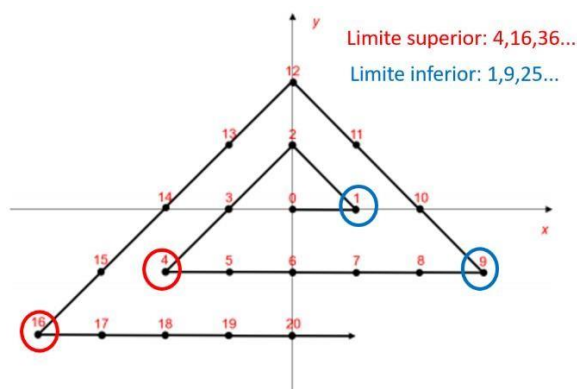
(x,y)

Como não há loops de repetição nesse código e há apenas custos fixos (operações matemáticas e condicionais), o custo do programa é $\Theta(1)$.

Espiral triangular

No arquivo `esptriangular.c` há um programa que recebe de entrada pela função `main` o número que corresponde a uma coordenada da espiral no gráfico e a saída retorna essa coordenada.

Primeiramente a entrada do número é feita a partir do `main` e a função `void triangular()` recebe esse número. Visto que há um padrão na espiral, em que as pontas do terceiro e quarto quadrantes são quadrados perfeitos e a ponta do primeiro e terceiro quadrantes é a ponta do terceiro quadrante menos a sua raiz quadrada. Ao receber esse número, a função calcula o limite superior ($\text{limiteSup} = \text{o quadrado (do chão da raiz quadrada do número de entrada mais um)}$) e o limite inferior ($\text{limiteInf} = \text{o quadrado do chão da raiz quadrada do número de entrada}$). É importante notar que sempre o número estará entre o limite superior e limite inferior ou será seu próprio limite superior, com exceção do zero, que é seu próprio limite inferior.

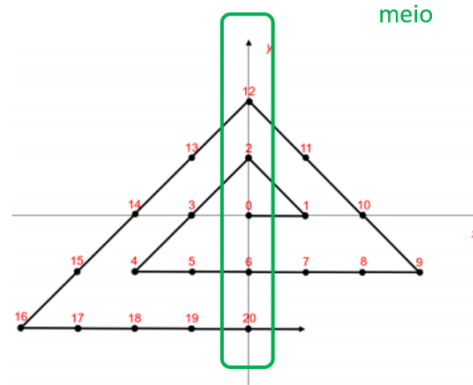
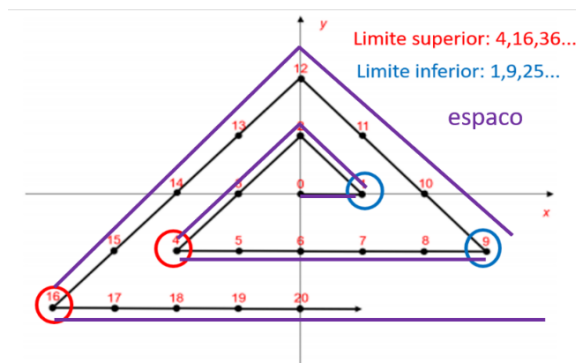


Existem diversos casos para se calcular o x e o y :

Para isso as seguintes variáveis foram declaradas:

`espaco` ($\text{limite superior} - \text{limite inferior}$), esse é o espaço entre as pontas da espiral no terceiro e quarto quadrantes.

`meio` ($\text{espaco}/2 + \text{limite inferior}$), o meio é um tipo inteiro para que o número que corresponda ao meio seja inteiro.



1 - Caso em que o y não varia no intervalo e o x varia. Nesses casos o número está entre um limite superior ímpar e um limite inferior par:

O y é dado pela raiz quadrada do limite inferior dividido por menos 2. O x é o número menos o meio.

2 - Casos em que o x e o y variam. Nesses casos o número está entre um limite superior par e um limite inferior ímpar.

As seguintes variáveis foram criadas:

novoMeio1 ($\text{meio} + (\text{sqrt}(\text{limiteSup})/2)$). Assim o meio vai corresponder aos números no eixo x. Quando o número é maior ou igual ao meio.

novoMeio2 ($\text{meio} - (\text{sqrt}(\text{limiteSup})/2)$). Assim o meio vai corresponder aos números no eixo x. Quando o número for menor que o meio.

2.1 – O número é maior ou igual ao meio, ou seja, está no segundo ou terceiro quadrantes ou na parte positiva o eixo y. Nesse caso o x é igual ao meio menos o número e o y é igual novoMeio1 menos o número.

2.2 – O número é menor que o meio, ou seja, está no primeiro ou quarto quadrantes. Nesse caso, o x é igual ao meio menos o número e o y é igual ao novoMeio2 menos o número.

Por fim a função triangular () printa os valores x e y dessa forma:

(x,y)

Como não há loops de repetição nesse código e há apenas custos fixos (operações matemáticas e condicionais), o custo do programa é $\Theta(1)$.